Практика | Задание №13

Уровень: "Важный"

Задание №1

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 213.232.128.145 и маской сети 255.255.128.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество нулей в двоичной записи IP-адреса кратно 5?
В ответе укажите только число.

Верные варианты

6995

INSANEK.RU

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием
1. Импортируем библиотеку ipaddress, с помощью которой мы сможем работать с IP-адресами и масками подсетей:
from ipaddress import *
2. Нам даны IP-адрес и маска подсети, поэтому мы можем создать IP сеть при помощи функции ip_network, а также объявляем счетчик подходящих адресов в сети:
ip_net = ip_network(f"213.232.128.145/255.255.128.0", False)
cnt = 0
3. Теперь перебираем в цикле все IP-адреса и проверяем, что в двоичной записи количество нулей кратно 5, если условие выполнено, увеличиваем счетчик на 1:

```
for ip_add in ip_net:
  if bin(int(ip_add))[2:].count("0") % 5 == 0:
      cnt += 1
print(cnt)
```

Код:

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network(f"213.232.128.145/255.255.128.0", False)
cnt = 0
for ip_add in ip_net:
  if bin(int(ip_add))[2:].count("0") % 5 == 0:
      cnt += 1
print(cnt)
```

Задание №2

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом 192.168.32.176 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых сумма единиц в двоичной записи IP-адреса нечётна? В ответе укажите только число.

Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

Решение кодом:
1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы использовать функции IP-адресации.
2. Запишем адрес сети в переменную и переберем все IP-адреса внутри цикла. Если количество единиц нечетно, то увеличим значение

answer на единицу.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network("192.168.32.176/255.255.255.240", False)
answer = 0

for ip_add in ip_net:
   if bin(int(ip_add)).count("1") % 2 != 0:
      answer += 1

print(answer)
```

Решение руками:
1. IP-адрес: [11100000.00101000.00100000.1110](0000)
Маска: [11111111.11111111.11111111.1111](0000)
2. Первая часть адреса не меняется, она является постоянной (отмечено квадратными скобками). Последние 4 бита меняются, так как являются узлами (отмечено круглыми скобками).
3. В постоянной части находится 9 единиц.
4. Для того, чтобы в IP-адресе сумм единиц была нечетной, мы можем использовать узлы только с четным количеством единиц, то есть следующие: 0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111.
5. Количество подходящих узлов равно 8.

INSANEK.RU

Задание №3

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети — в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел — по тем же правилам, что и IP-адреса. Узлы с IP-адресами 114.75.41.39 и 114.75.11.61 находятся в одной сети. Укажите наименьшее возможное количество принадлежащих этой сети IP-адресов, в двоичной записи которых чётное число единиц.

Верные варианты

8192

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать руками.
Выпишем отдельно байты в обоих IP-адресах, в которых может отличаться маска сети, и переведём их значение в двоичную запись.
IP1: 00101001.00100111
IP2: 00001011.00111101
Маска сети: 11000000.00000000
Всего в маске сети будет 14 нулей. Значит, количество возможных IP-адресов будет 2^{14}. Ответом будет 2^{14} / 2, так как количество IP-адресов с чётными и нечётными количествами единиц равное.
Ответ: 8192

Задание №4

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 167.128.120.83 и сетевой маской 255.255.255.224.
Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Верные варианты

16712812094

Решение

Сообщить об ошибке

1. Импортируем библиотеку ipaddress для работы с функциями IP-адресации:
```
from ipaddress import *
```
2. Запишем адрес и маску сети в переменную ip_net:
```
ip_net = ip_network('167.128.120.83/255.255.255.224', 0)
```
3. Переберем все IP-адреса внутри сети, и будем выводить все адреса подряд, в ответ запишем второй с конца, так как последний IP-адрес является широковещательным:
```
for ip in ip_net:
   print(''.join(str(ip).split('.')))
```

Полный код:
```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network('167.128.120.83/255.255.255.224', 0)
for ip in ip_net:
   print(''.join(str(ip).split('.')))
```
Ответ: 16712812094

Задание №5

INSANEK.RU

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 97.191.34.206 и сетевой маской 255.255.255.240. Определите наибольший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру.
В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Верные варианты

9719134206

Решение

Сообщить об ошибке

1) Импортируем библиотеку ipaddress, с помощью которой мы сможем работать с IP-адресами и масками подсетей:
```
from ipaddress import *
```
2) Нам даны IP-адрес и маска подсети, поэтому мы можем создать IP сеть при помощи функции ip_netwok:
```
ip_net = ip_network(f"97.191.34.206/255.255.255.240", False)
```
3) Теперь перебираем в цикле все IP-адреса. Предпоследний выведенный адрес и будет адресом устройства (последний – широковещательный):
```
for ip_add in ip_net:
   print(bin(int(ip_add)), ip_add)
```
Код:
```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network(f"97.191.34.206/255.255.255.240", False)
for ip_add in ip_net:
   print(bin(int(ip_add)), ip_add)
```

Задание №6

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Широковещательным адресом называется специализированный адрес, в котором на месте нулей в маске стоят единицы. Адрес сети и широковещательный адрес не могут быть использованы для адресации сетевых устройств.
Сеть задана IP-адресом одного из входящих в неё узлов 196.168.77.128 и сетевой маской 255.255.255.0.
Определите наименьший IP-адрес данной сети, который может быть присвоен компьютеру. В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 141.34.5.46, то в ответе следовало бы записать 14134546.

Верные варианты

196168771

Решение

Сообщить об ошибке

Напишем программу на языке Python.

```
from ipaddress import *
# Создаем подсеть на основе IP-адреса и маски
# Второй аргумент (0) указывает, что введённый IP — это адрес узла, а не сети, и сеть будет определена автоматически
ip_net = ip_network('196.168.77.128/255.255.255.0', 0)
# Перебираем все IP-адреса в данной подсети, включая адрес сети и широковещательный адрес
for ip in ip_net:
   # Преобразуем IP-адрес в строку, удаляем точки и выводим результат
   print(''.join(str(ip).split('.')))
```

Так как адрес сети не может быть присвоен компьютеру, ответом будет 196168771.

Задание №7

INSANEK.RU

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Максом Теслой была задана сеть с IP-адресом узла 242.52.23.67 и маской сети 255.255.128.0.
Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое меньше суммарного количества единиц в левых двух байтах?
В ответе укажите только одно целое число — количество найденных адресов.

Верные варианты

576

Решение

Сообщить об ошибке

Напишем программу на языке Python.

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network("242.52.23.67/255.255.128.0", False) # возвращает IP-адрес
cnt = 0
for ip_ad in ip_net: # цикл для перебора адресов в сети
   if bin(int(ip_ad))[-16:].count("1") * 2 < bin(int(ip_ad))[:-16].count("1"): # условие из задачи
      cnt += 1 # если условие выполняется, к количеству прибавляем 1
print(cnt)
```

Ответ: 576.

Задание №8

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.
Сеть задана IP-адресом узла 255.201.33.160 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для записи маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.
В ответе укажите только число.

Верные варианты

248

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Импортируем библиотеку ipaddress, чтобы воспользоваться функциями IP-адресации.
2. Запустим цикл от 0 до 8 включительно, чтобы перебирать количество единиц в переменной A. Затем создадим переменную A, в

которую запишем i единиц и переведем из двоичной записи в десятичную.
3. Создадим переменную ip_net, которая хранит в себе IP-адрес и маску сети.
4. Начнём перебирать все возможные IP-адреса внутри сети. Запишем условие, что суммарное количество единиц в правых двух байтах не превышает суммарное количество единиц в левых двух байтах. Если условие истинно, то выходим из цикла. Если же условие ни разу не выполнилось, то сработает конструкция else, и тогда выводим A, затем завершаем цикл.
Код:

```
from ipaddress import *

for i in range(9):
  A = i * "1" + 8 * "0"
  A = int(A[:8], 2)

  ip_net = ip_network(f"255.201.33.160/255.255.255.{A}.0", False)

  for ip_ad in ip_net:
    if (bin(int(ip_ad))[-16:].count("1") <= bin(int(ip_ad))[:-16].count("1")) == False:
      break
  else:
    print(A)
    break
```

INSANEK.RU

Задание №9

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла принадлежит к адресу сети, а какая к адресу узла в этой сети. Адрес сети формируется путем выполнения поразрядной конъюнкции между заданным адресом узла и маской сети. Сеть, содержащая узел с IP-адресом 207.0.A.163, имеет маску сети 255.255.255.192, где A — любое допустимое для записи IP-адреса число. Определите количество значений A, при которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в левых двух байтах больше суммарного количества нулей в правых двух байтах. Укажите только число в ответе.

Верные варианты

37

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Мы начинаем с инициализации счетчика cnt, который будет хранить количество значений A, удовлетворяющих условиям задачи.
2. Затем мы запускаем цикл for, который перебирает все возможные значения A от 0 до 255.
3. Внутри цикла мы создаем сеть IP с помощью функции ip_network, используя заданный IP-адрес 207.0.A.163 и маску сети 255.255.255.192, где A заменен на текущее значение из цикла.
4. Мы проверяем, удовлетворяют ли все IP-адреса в этой сети следующему условию: суммарное количество нулей в левых двух байтах IP-адреса больше суммарного количества нулей в правых двух байтах.
5. Если это условие выполняется для всех IP-адресов в сети, мы увеличиваем счетчик cnt на 1.
6. После завершения цикла мы выводим значение счетчика cnt, которое и будет ответом на задачу.
Примечание: в выражении f'{ip:b}', используемом для форматирования IP-адреса в двоичном виде, переменная ip — объект типа IPv4Address из библиотеки ipaddress. Форматируя его с помощью {} внутри строки, мы используем b в качестве форматирующего спецификатора, который указывает на представление числа в двоичной системе счисления.

```
from ipaddress import *
cnt = 0
for A in range(256):
  net = ip_network(f'207.0.{A}.163/255.255.255.192', 0)
  if all(f'{ip:b}'[:16].count('0') > f'{ip:b}'[16:].count('0') for ip in net):
    cnt += 1
print(cnt)
```

Уровень: "Сложный"

Задание №10

В сетевой терминологии протокола TCP/IP, маской подсети называется двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса узла относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла внутри этой сети. Маска начинается с последовательности единиц в старших разрядах и затем содержит нули. Обычно маска записывается согласно тем же правилам, что и IP-адрес — в виде четырех байтов, каждый из которых

представлен десятичным числом. Адрес сети определяется путем применения поразрядной конъюнкции между заданным IP-адресом узла и маской. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети будет 131.32.240.0.
Сеть задана IP-адресом 111.1.234.205 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети адресов, для которых в двоичной записи четность количества нулей в октетах чередуется.

Верные варианты

512

Решение

Сообщить об ошибке

Ручное решение:

Маска	11111111	11111111	11111000	00000000
IP-адрес	01101111	00000001	11101010	11001101

В первом октете каждого адреса будет четное количество единиц, во втором всегда нечетное. В третьем с 6 бита начинается часть хоста сети.
INSANEK.RU
3 последних бита в третьем октете должны давать нечетное число нулей, так как на 4 бите уже есть один ноль. Таких случаев всего 4: 000, 110, 101, 011
Последний октет должен содержать нечетное количество нулей. Всего там 256 возможных комбинаций адресов, делим на 2, получаем только те, что с нечетным количеством нулей. Ответом будет 4 * 128 = 512
Решение кодом:
1) Импортируем библиотеку для работы с IP-адресом.
2) Создаем переменную ip_net, которая хранит в себе адрес сети, и cnt, которую будем использовать для подсчета подходящих IP-адресов.
3) Начнем перебирать все возможные IP-адреса внутри сети и проверять, чтобы четность количества нулей чередовалась. Важный момент, первый октет состоит из 7 битов при переводе через bin(), поэтому необходимо вручную прибавить единицу к количеству нулей (так как есть незначащий 0 в начале октета). Если условие выполняется, то увеличиваем переменную-счетчик на один.
4) Выводим переменную-счетчик вне цикла.
Код:

```
from ipaddress import *
ip_net = ip_network('111.1.234.205/255.255.248.0', 0)
cnt = 0
for ip in ip_net:
  if (bin(int(ip))[-32:-24].count('0') + 1) % 2 != bin(int(ip))[-24:-16].count('0') % 2 and \
     bin(int(ip))[-24:-16].count('0') % 2 != bin(int(ip))[-16:-8].count('0') % 2 and \
     bin(int(ip))[-16:-8].count('0') % 2 != bin(int(ip))[-8:].count('0') % 2:
     cnt += 1
print(cnt)
```

Ответ: 512

Задание №11

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая - к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть, в которой содержится узел с IP- адресом 196.A.B.52, задана маской сети 255.255.255.248, где A и B – некоторые допустимые для записи IP-адреса числа.
Определите максимальную сумму значений A и B, для которых для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество нулей в первых двух байтах больше суммарного количества единиц в последних двух байтах.
Примечание: не нужно рассматривать адреса, состоящие только из нулей и только из единиц.

Верные варианты

464

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
1. Для решения данной задачи импортируем библиотеку ipaddress, позволяющую работать с IP-адресами и масками.
2. Инициализируем массив ans, в котором будем хранить подходящие суммы.
3. Далее создаем переменную mask, соответствующую маске подсети 255.255.255.248.
4. С помощью цикла for переберем все возможные значения A и B, если A и B удовлетворяют условиям задачи, а именно суммарное

количество нулей в первых двух байтах больше суммарного количества единиц в последних двух байтах, добавляем сумму значений A и B в массив ans.
5. С помощью функции max выводим максимальный элемент массива ans, записываем ответ.
Полный код решения задачи:

```
from ipaddress import *
ans = []
mask = ip_address('255.255.255.248')
for A in range(256):
  for B in range(256):
    ip = ip_address(f'196.{A}.{B}.52')
    network = ip_network(f'{ip}/{mask}', 0)
    if ip not in [network.network_address, network.broadcast_address]:
      if all(f'{ip:b}'[:16].count('0') > f'{ip:b}'[16:].count('1')
            for ip in network):
          ans.append(A+B)
print(max(ans))
```

Уровень: "Нет данных"

INSANEK.RU

Задание №12

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети.
Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:
IP-адрес: 222.78.233.34
Маска: 255.255.240.0
В ответе укажите найденный IP-адрес без разделителей.
Например, если бы найденный адрес был равен 111.22.3.44, то в ответе следовало бы записать 11122344.

Верные варианты

222782240

Решение

Сообщить об ошибке

Перепишем IP-адрес узла и маску в двоичном коде:
11011110 01001110 11101001 00100010
11111111 11111111 11110000 00000000
Методом поразрядной конъюнкции найдём адрес сети:
11011110 01001110 11100000 00000000.
Переведём адрес из двоичного кода в десятичный, получится 222.78.224.0.

Задание №13

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 2^{32}; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Если маска подсети 255.255.255.240 и IP-адрес компьютера в сети 114.126.104.124, то чему будет равен номер компьютера в сети?

Верные варианты

12

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать руками.
Перепишем маску и IP-адрес сети в двоичном коде, причём можно искать только последний байт, так как в первых трёх байтах у маски стоят единицы:

11110000
01111100
Найдём значение адреса узла, оно будет равно 4 последним битам адреса сети, потому что им соответствуют нули в маске: 1100.
Переведём полученное число из двоичного кода в десятичный, получится 12.

Задание №14

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.240. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

Верные варианты

14

INSANEK.RU

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать руками.
В последнем байте маски находится число 240, в двоичной системе это 11110000. Значит, 4 последних бита в адресах узлов могут быть любыми. Общее количество адресов составит 2^4 = 16, но из этого числа по условию нужно отнять 2 адреса (адрес сети и широковещательный), тогда всего получится 16 - 2 = **14** адресов.

Задание №15

В терминологии сетей TCP/IP маска сети – это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байт, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
Для некоторой подсети используется маска 255.255.255.128. Сколько различных адресов компьютеров теоретически допускает эта маска, если два адреса (адрес сети и широковещательный) не используют?

Верные варианты

126

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать руками.
В последнем байте маски находится число 128, в двоичной системе это 10000000. Значит, 7 последних битов в адресах узлов могут быть любыми. Общее количество адресов составит 2^7 = 128, но из этого числа по условию нужно отнять 2 адреса (адрес сети и широковещательный), тогда всего получится 128 - 2 = **126** адресов.